2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年全国 III 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{0,2,4,6,8,10\}$，$B=\{4,8\}$，则 $complement_AB=$（ ）

A. $\{4,8\}$
B. $\{0,2,6\}$
C. $\{0,2,6,10\}$
D. $\{0,2,4,6,8,10\}$

【答案】**C**

【解析】
由补集的定义，所求集合由 A 中不属于 B 的元素组成．因为 $B=\{4,8\}$，所以 $complement_AB=\{0,2,6,10\}$，故选 C.

2. 若 $z=4+3i$，则 $\frac{\overline{z}}{|z|}=$（ ）

A. 1
B. -1
C. $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}i$
D. $\frac{4}{5}-\frac{3}{5}i$

【答案】**D**

【解析】
由 $z=4+3i$，得 $\overline{z}=4-3i$，且 $|z|=\sqrt{4^2+3^2}=5$．因此 $\frac{\overline{z}}{|z|}=\frac{4-3i}{5}=\frac{4}{5}-\frac{3}{5}i$，故选 D.

3. 已知向量 $\overrightarrow{BA}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$，则 $\angle ABC=$（ ）

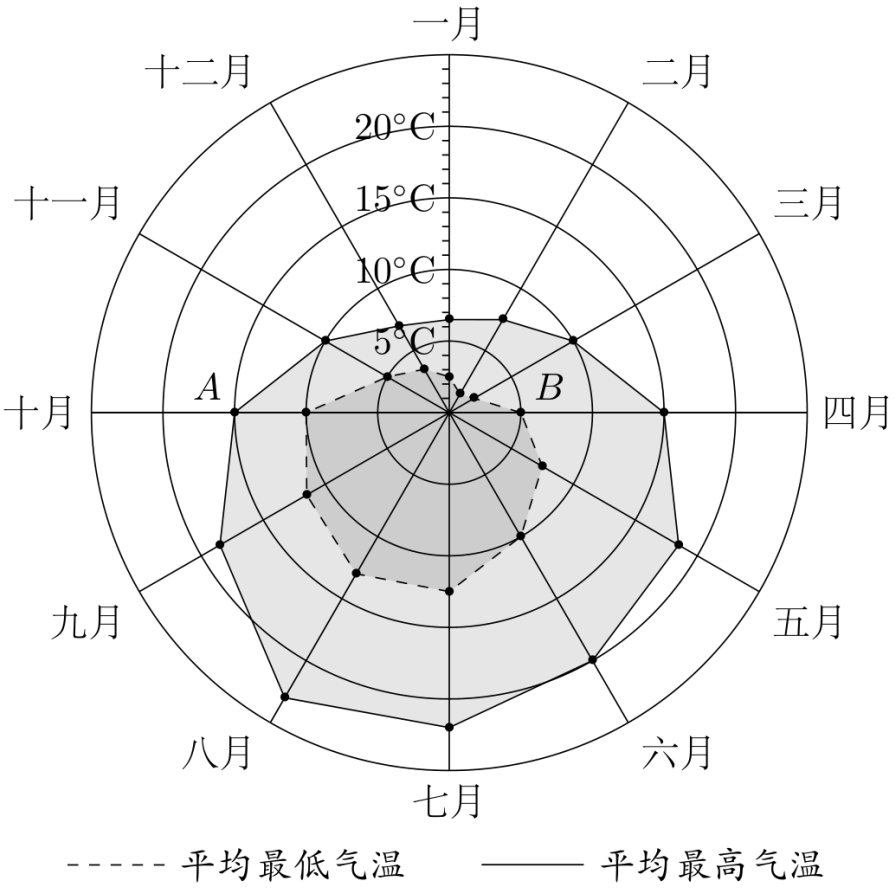
A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 120°

【答案】**A**

【解析】
记 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{BA},\boldsymbol{v}=\overrightarrow{BC}$．则 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|=1$，并且 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$．所以 $\cos\angle ABC=\frac{\boldsymbol{u}cdotbold(v)}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $\angle ABC=30^\circ$，故选 A.

4. 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年中月平均最高气温和平均最低气温的雷达图，图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15℃，B 点表示四月的平均最低气温约为 5℃，下面叙述不正确的是（ ）

begingroup



endgroup

A. 各月的平均最低气温都在 0℃ 以上
B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
D. 平均气温高于 20℃ 的月份有 5 个

【答案】**D**

【解析】
由图例知，实线表示平均最高气温，虚线表示平均最低气温．逐月比较虚线与 0℃ 的位置可知，各月平均最低气温都高于 0℃，所以 A 正确．七月实线与虚线的半径差大于一月对应的半径差，所以七月的平均温差较大，B 正确．三月和十一月的实线都约在 10℃ 的圆周上，故 C 正确．实线超过 20℃ 圆周的月份只有六月、七月和八月，共 3 个，不是 5 个，因此不正确的是 D.

5. 小敏打开计算机时，忘记了开机密码的前两位，只记得第一位是 M，I，N 中的一个字母，第二位是 1，2，3，4，5 中的一个数字，则小敏输入一次密码能够成功开机的概率是（ ）

A. $\frac{8}{15}$　　B. $\frac{1}{8}$　　C. $\frac{1}{15}$　　D. $\frac{1}{30}$

【答案】**C**

【解析】
第一位有 3 种可能，第二位有 5 种可能，所以前两位共有 $3\times5=15$ 种等可能结果．实际密码只有其中 1 种，故一次输入成功的概率为 $\frac{1}{15}$，故选 C.

6. 若 $\tan\theta=-\frac{1}{3}$，则 $\cos 2\theta=$（ ）

A. $-\frac{4}{5}$　　B. $-\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】
利用正切的二倍角公式，$\cos 2\theta=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}$. 代入 $\tan\theta=-\frac{1}{3}$，得 $\cos 2\theta=\frac{1-\frac{1}{9}}{1+\frac{1}{9}}=\frac{\frac{8}{9}}{\frac{10}{9}}=\frac{4}{5}$，故选 D.

7. 已知 $a=2^{\frac{4}{3}}$，$b=3^{\frac{2}{3}}$，$c=25^{\frac{1}{3}}$，则（ ）

A. $b<a<c$　　B. $a<b<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**A**

【解析】
三个数均为正数，比较它们的立方即可. 因为 $a^3=16$，$b^3=9$，$c^3=25$，且 $9<16<25$，所以 $b<a<c$，故选 A.

8. 执行如图程序框图，如果输入的 $a=4$，$b=6$，那么输出的 $n=$（ ）

begingroup texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2016/national_paper_3_liberal/q8_fig1.tex} endgroup

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
每次循环中的赋值语句按从上到下的顺序执行，不能把三条语句看成同时赋值. 初始时 $(a,b,s,n)=(4,6,0,0)$. 第一次循环后，$a=6-4=2$，$b=6-2=4$，$a=4+2=6$，再得 $s=0+6=6$，$n=1$. 因而状态为 $(6,4,6,1)$. 继续按同样方法计算，四次循环后的状态依次为 $(a,b,s,n)=(6,4,6,1)$，$(4,6,10,2)$，$(6,4,16,3)$，$(4,6,20,4)$. 前三次循环后均有 $s\le 16$，继续循环；第四次循环后 $s=20>16$，满足停止条件，所以输出 $n=4$，故选 B.

9. 在 $\triangle ABC$ 中，$B=\frac{\pi}{4}$，BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$，则 $\sin A=$（ ）

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【答案】**D**

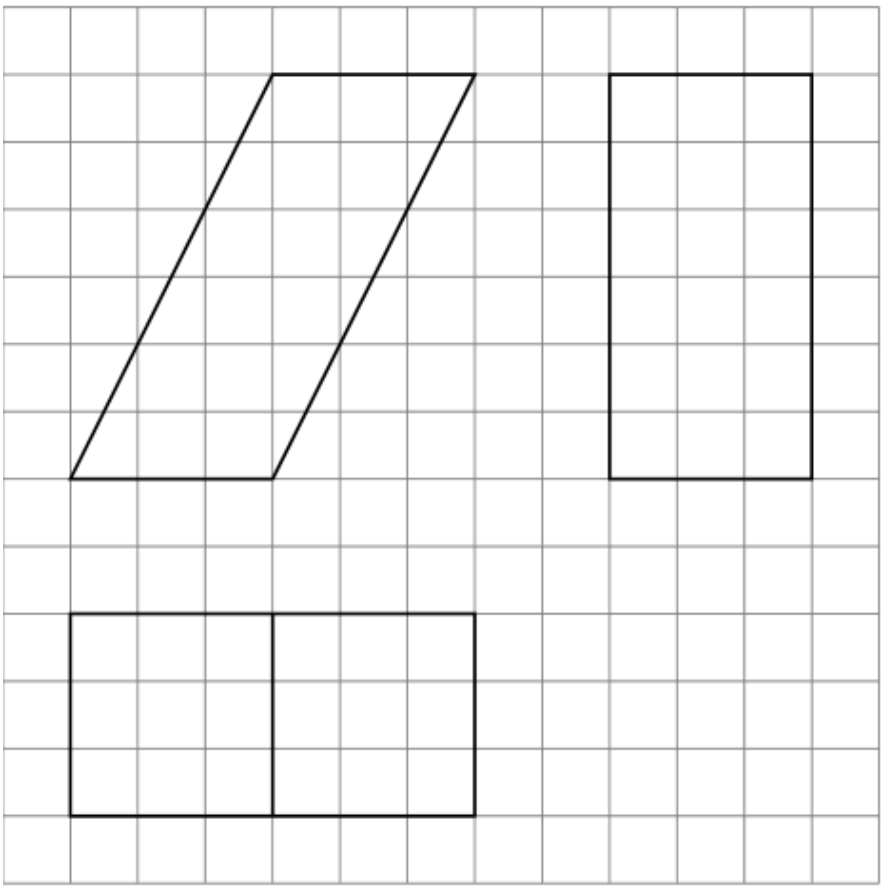
【解析】
设从 A 向 BC 作垂线，垂足为 H，并设 $BC=L$，则 $AH=\frac{L}{3}$. 在直角三角形 ABH 中，$\angle ABH=B=45^\circ$，所以 $BH=AH=\frac{L}{3}$，从而 $CH=\frac{2L}{3}$. 于是

$$AC=\sqrt{AH^2+CH^2}=\frac{\sqrt{5}}{3}L$$

由正弦定理，$\frac{\sin A}{BC}=\frac{\sin B}{AC}$，故 $\sin A=\frac{L\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{3}L}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$，故选 D.

10. 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的表面积为（ ）

begingroup



endgroup

A. $18+36\sqrt{5}$　　B. $54+18\sqrt{5}$　　C. 90　　D. 81

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该多面体是以侧视图中的 3×6 矩形为底面的斜四棱柱，棱柱的长度由俯视图读得为 3. 两个底面的总面积为 $2\times3\times6$. 斜四棱柱的两组侧面分别是边长 3 与 3 的矩形，以及边长 3 与斜高 $\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$ 的平行四边形，因此四个侧面的总面积为 $2\times3\times3+2\times3\times3\sqrt{5}$. 所以表面积为

$$S=2(3\times6)+2(3\times3)+2\left(3\times3\sqrt{5}\right)=54+18\sqrt{5}$$

故选 B.

11. 在封闭的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球，若 $AB\perp BC$，$AB=6$，$BC=8$，$AA_1=3$，则 V 的最大值是（ ）

A. 4π　　B. $\frac{9\pi}{2}$　　C. 6π　　D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】
三棱柱的底面是直角三角形，斜边 $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$，其内切圆半径为 $r_0=\frac{AB+BC-AC}{2}=\frac{6+8-10}{2}=2$. 任意内接球的球心到上、下底面的距离之和为 3，所以球半径 $r\le\frac{3}{2}$. 同时，球心在底面内的投影到三个侧面对应边的距离都至少要为 r，而底面内能达到的最大最小边距就是内切圆半径 $r_0=2$. 因此 $r\le\min\left(2,\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{2}$. 取球心为底面内切圆圆心沿棱柱高方向上升 $\frac{3}{2}$ 的位置，即位于两底面中间，此时到上、下底面的距离均为 $\frac{3}{2}$，到三个侧面的距离均为 2，确实得到半径 $\frac{3}{2}$ 的内接球. 所以

$$V_{\max}=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}$$

故选 B.

12. 已知 O 为坐标原点，F 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点，$A$，$B$ 分别为 C 的左，右顶点，P 为 C 上一点，且 $PF\perp x$ 轴，过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M，与 y 轴交于点 E. 若直线 BM 经过 OE 的中点，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】A

【解析】
设 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，则 $F(-c,0)$，$A(-a,0)$，$B(a,0)$，且 $0<c<a$. 题面中的 OE 是有中点的线段，按几何定义其两端点不同，故 $E\neq O$. 因此 l 不是 x 轴；又因 l 与 y 轴相交，它不是过 A 的竖直线. 设 l 的方程为 $y=k(x+a)$，则 $k\neq0$. 因为 $PF\perp x$ 轴，线段 PF 位于直线 $x=-c$ 上，故 $M(-c,k(a-c))$，$E(0,ka)$. 设 OE 的中点为 $N\left(0,\frac{ka}{2}\right)$. 由 B，M，N 共线，比较直线 BM 和 BN 的斜率得 $-\frac{k(a-c)}{a+c}=-\frac{k}{2}$. 约去非零的 $-k$，可得 $2(a-c)=a+c$，所以 $a=3c$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{3}$，故选 A. 若取 l 为 x 轴，则 $E=O$，线段 OE 的两个端点重合，不符合原题几何对象的非退化定义，不能作为反例.

填空题

13. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}2x-y+1\ge0,\backslash x-2y-1\le0,\backslash x\le1end\{cases\}$，则 $z=2x+3y-5$ 的最小值为_____{}.

【答案】-10

【解析】
约束条件等价于 $y\le2x+1$、$y\ge\frac{x-1}{2}$ 和 $x\le1$. 要使可行域非空，必须有 $\frac{x-1}{2}\le2x+1$，解得 $x\ge-1$. 对固定的 x，因为 $z=2x+3y-5$ 随 y 增大而增大，所以取 $y=\frac{x-1}{2}$ 时取得该 x 下的最小值. 此时

$$z=2x+3\cdot\frac{x-1}{2}-5=\frac{7}{2}x-\frac{13}{2}$$

它随 x 增大而增大，故在 $x=-1$ 时取得最小值. 此时 $y=-1$，从而 $z_{\min}=2(-1)+3(-1)-5=-10$.

14. 函数 $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的图象可由函数 $y=2\sin x$ 的图象至少向右平移_____{} 个单位长度得到.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
由和角公式，$2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=2\left(\sin x\cos\frac{\pi}{3}-\cos x\sin\frac{\pi}{3}\right)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$. 因此目标函数图象是将 $y=2\sin x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得到的. 由于周期为 2π，最小的正平移量为 $\frac{\pi}{3}$.

15. 已知直线 $l:x-\sqrt{3}y+6=0$ 与圆 $x^2+y^2=12$ 交于 A，B 两点，过 A，B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C，D 两点，则 $|CD|=fillinblank\{\}$.

【答案】4

【解析】
圆心到直线 l 的距离为 $\frac{6}{\sqrt{1+3}}=3$，圆的半径为 $2\sqrt{3}$，所以弦 AB 的一半长为 $\sqrt{\left(2\sqrt{3}\right)^2-3^2}=\sqrt{3}$. 直线 l 的一个单位方向向量为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$，故 $|y_A-y_B|=2\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2}=\sqrt{3}$.

设 $A=(x_A,y_A)$. 过 A 的 l 的垂线方向向量可取 $\left(1,-\sqrt{3}\right)$，它与 x 轴交点的横坐标为 $x_A+\frac{y_A}{\sqrt{3}}$. 又因 $A\in l$，有 $x_A=\sqrt{3}y_A-6$，所以 $x_C=\frac{4}{\sqrt{3}}y_A-6$. 同理 $x_D=\frac{4}{\sqrt{3}}y_B-6$，从而

$$|CD|=|x_C-x_D|=\frac{4}{\sqrt{3}}|y_A-y_B|=4$$

16. 已知 $f(x)$ 为偶函数，当 $x\le 0$ 时，$f(x)=e^{-x-1}-x$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程是_____ $\{\}$.

【答案】$y=2x$

【解析】
因为 $f(x)$ 是偶函数，当 $x\ge 0$ 时，$f(x)=f(-x)=e^{x-1}+x$. 所以 $f(1)=2$，且 $f'(x)=e^{x-1}+1$，从而 $f'(1)=2$. 曲线在 $(1,2)$ 处的切线方程为 $y-2=2(x-1)$，即 $y=2x$.

解答题

17. 已知各项都为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_n^2-(2a_{n+1}-1)a_n-2a_{n+1}=0$.

1. (1) 求 a_2，a_3；
2. (2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】
1. (1) 由题设关系式得 $a_n^2+a_n=2a_{n+1}(a_n+1)$. 因为 $a_n>0$，可除以 $2(a_n+1)$，得到 $a_{n+1}=\frac{a_n}{2}$. 代入 $a_1=1$，得 $a_2=\frac{1}{2}$，再得 $a_3=\frac{1}{4}$.
2. (2) 由 $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n$，递推可得 $a_n=a_1\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

18. 下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量（单位：亿吨）的折线图.

注：年份代码 1 到 7 分别对应年份 2008 到 2014.

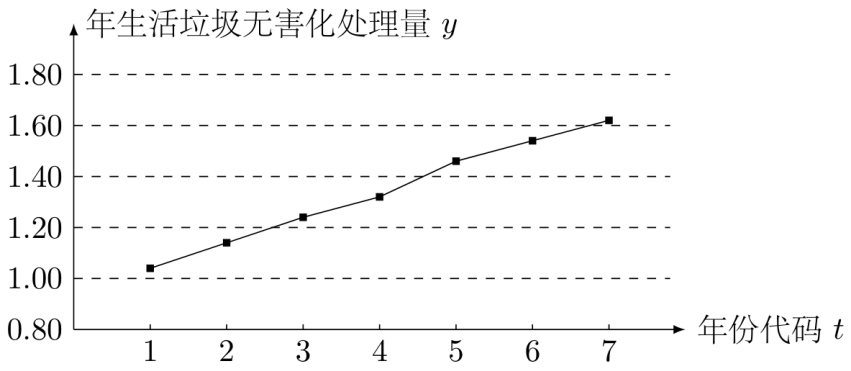
参考数据：$\sum_{i=1}^{7}y_i=9.32$，$\sum_{i=1}^{7}t_iy_i=40.17$，$\sqrt{\sum_{i=1}^{7}(y_i-bary)^2}=0.55$，$\sqrt{7}\approx 2.646$.

参考公式：相关系数 $r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i-bart)(y_i-bary)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(t_i-bart)^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-bary)^2}}$，回归方程 $haty=hata+hatbt$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为：$hatb=\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i-bart)(y_i-bary)}{\sum_{i=1}^{n}(t_i-bart)^2}$，$hata=bary-hatbbart$.

1. (1) 由折线图看出，可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系，请用相关系数加以说明；

2. (2) 建立 y 关于 t 的回归方程（系数精确到 0.01），预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

begingroup leftskip=0ptrelax rightskip=0ptrelax begingroup



endgroup endgroup

【解析】

1. (1) $bart=4$，且 $\sum_{i=1}^{7}(t_i-bart)^2=28$. 由已知数据，$\sum_{i=1}^{7}(t_i-bart)(y_i-bary)=\sum_{i=1}^{7}t_iy_i-bartsum_{i=1}^{7}y_i=40.17-4\times 9.32=2.89$. 因此

$$r=\frac{2.89}{\sqrt{28}\times 0.55}\approx 0.99$$

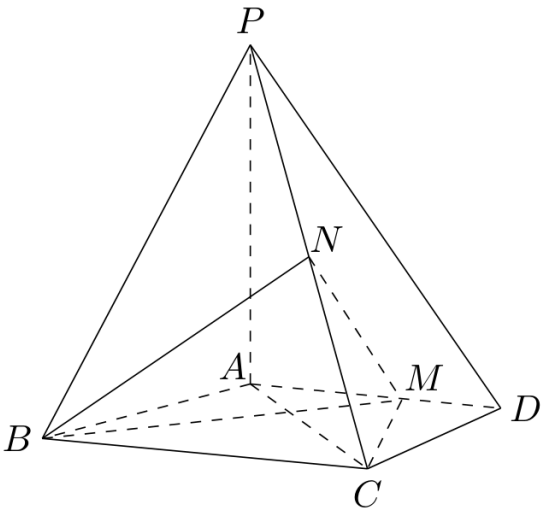
说明 y 与 t 的线性相关程度相当高.

1. (2) 回归方程的斜率为 $hatb=\frac{2.89}{28}\approx 0.10$，又 $bary=\frac{9.32}{7}$，所以截距 $hata=bary-4hatb\approx 0.92$. 故回归方程为 $haty=0.92+0.10t$. 2016 年对应的年份代码为 $t=9$，所以预测处理量为 $haty=0.92+0.10\times 9=1.82$ 亿吨.

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，allowbreak $AD\parallel BC$， allowbreak $AB=AD=AC=3$，allowbreak $PA=BC=4$，M 为线段 AD 上一点，allowbreak $AM=2MD$， N 为 PC 的中点.

1. (1) 证明：$MN\parallel$ 平面 PAB；
2. (2) 求四面体 $N-BCM$ 的体积.

begingroup



endgroup

【解析】

1. (1) 在底面内建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$D=(3,0,0)$，并设 $B=(u,v,0)$，$C=(u+4,v,0)$. 由 $AB=AC=3$ 得

$u^2+v^2=9$，$(u+4)^2+v^2=9$，从而 $u=-2$，$v^2=5$. 取 $v=\sqrt{5}$，则 $B=\left(-2,\sqrt{5},0\right)$，$C=\left(2,\sqrt{5},0\right)$. 又 $P=(0,0,4)$，由 $AM=2$ 得 $M=(2,0,0)$，而 N 是 PC 的中点，所以 $N=\left(1,\frac{\sqrt{5}}{2},2\right)$. 于是

$$\overrightarrow{MN}=\left(-1,\frac{\sqrt{5}}{2},2\right)=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AP}$$

因此 $\overrightarrow{MN}$ 是平面 PAB 内两个相交方向向量的线性组合. 又 M 在底面内且不在直线 AB 上，所以 $M\notin$ 平面 PAB，故 $MN\parallel$ 平面 PAB.

1. (2) 三角形 BCM 的底边 $BC=4$，点 M 到直线 BC 的距离为 $\sqrt{5}$，所以 $S_{\triangle BCM}=\frac{1}{2}\times 4timessqrt(5)=2\sqrt{5}$. 点 N 到底面 $ABCD$ 的距离为 2，故

$$V_{N-BCM}=\frac{1}{3}S_{\triangle BCM}\times 2=\frac{4\sqrt{5}}{3}$$

20. 已知抛物线 $C:y^2=2x$ 的焦点为 F，平行于 x 轴的两条直线 l_1，l_2 分别交 C 于 A，B 两点，交 C 的准线于 P，Q 两点.

1. (1) 若 F 在线段 AB 上，R 是 PQ 的中点，证明 $AR\parallel FQ$；
2. (2) 若 $\triangle PQF$ 的面积是 $\triangle ABF$ 的面积的两倍，求 AB 中点的轨迹方程.

【解析】

1. (1) 设 $l_1:y=t_1$，$l_2:y=t_2$. 平行直线没有公共点，故 l_1，l_2 均不与 x 轴重合，所以 $t_1\neq 0$，$t_2\neq 0$；两条直线不同，故 $t_1\neq t_2$. 于是 $A\left(\frac{t_1^2}{2},t_1\right)$，$B\left(\frac{t_2^2}{2},t_2\right)$. 准线为 $x=-\frac{1}{2}$，故 $P\left(-\frac{1}{2},t_1\right)$，$Q\left(-\frac{1}{2},t_2\right)$，焦点为 $F\left(\frac{1}{2},0\right)$. 直线 AB 的方程为

$$x-\frac{t_1+t_2}{2}y+\frac{t_1t_2}{2}=0$$

因为 F 在线段 AB 上，代入上式得 $t_1t_2=-1$. 又 R 为 PQ 的中点，所以

$$\overrightarrow{AR}=\left(-\frac{1+t_1^2}{2},\frac{t_2-t_1}{2}\right)$$

由 $t_1t_2=-1$，有 $t_2-t_1=t_2+t_1^2t_2$，从而

$$\overrightarrow{AR}=\frac{1+t_1^2}{2}(-1,t_2)=\frac{1+t_1^2}{2}\overrightarrow{FQ}$$

又 $R\neq Q$，而直线 FQ 与准线仅交于 Q，故 R 不在直线 FQ 上. 因此 $AR\parallel FQ$.

1. (2) 沿用上述坐标与参数限制. 因为 $t_1\neq t_2$，且焦点到准线的距离为 1，所以 $S_{\triangle PQF}=\frac{1}{2}|t_2-t_1|>0$. 由坐标计算面积，得 $S_{\triangle ABF}=\frac{1}{2}|\frac{t_1^2-1}{2}t_2-\frac{t_2^2-1}{2}t_1|=\frac{1}{4}|t_2-t_1||1+t_1t_2|$. 由 $S_{\triangle PQF}=2S_{\triangle ABF}$，约去非零因子 $\frac{1}{2}|t_2-t_1|$，得 $|1+t_1t_2|=1$，即 $t_1t_2=0$ 或 $t_1t_2=-2$. 因为 t_1，t_2 均非零，所以只能有 $t_1t_2=-2$. 设 AB 的中点为 $H(x,y)$，则 $x=\frac{t_1^2+t_2^2}{4}$，$y=\frac{t_1+t_2}{2}$，故 $x-y^2=-\frac{t_1t_2}{2}=1$，即 $y^2=x-1$.

反之，对曲线 $y^2=x-1$ 上任意一点 $H(x,y)$，取 $t_1=y+\sqrt{y^2+2}$，$t_2=y-\sqrt{y^2+2}$. 则 $t_1>0$，$t_2<0$，故两参数不同且均非零，直线 l_1，l_2 均与 x 轴平行. 又 $t_1+t_2=2y$，$t_1t_2=-2$，所以 $\frac{t_1^2+t_2^2}{4}=y^2+1=x$，所得 AB 的中点恰为 H. 代入面积公式得 $S_{\triangle ABF}=\frac{1}{4}|t_2-t_1|>0$，$S_{\triangle PQF}=2S_{\triangle ABF}$，满足全部题设条件. 因此完整轨迹为 $y^2=x-1$. 参数乘积为零会使某条直线与 x 轴重合，违反原题的平行条件，不能产生另一轨迹分支.

21. 设函数 $f(x)=\ln x-x+1$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 证明当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$1<\frac{x-1}{\ln x}<x$；

3. (3) 设 $c>1$，证明当 $x\in(0,1)$ 时，$1+(c-1)x>c^x$.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $(0,+\infty)$，且 $f'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$. 当 $0<x<1$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增；当 $x>1$ 时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减.
2. (2) 由第 (1) 问，$f(1)=0$，且当 $x>1$ 时 $f(x)<f(1)=0$，所以 $\ln x<x-1$，从而 $1<\frac{x-1}{\ln x}$. 又因为 $0<\frac{1}{x}<1$，有 $f\left(\frac{1}{x}\right)<0$，即 $-\ln x-\frac{1}{x}+1<0$，所以 $\ln x>1-\frac{1}{x}$. 两边乘以正数 x，得 $x\ln x>x-1$，从而 $\frac{x-1}{\ln x}<x$. 综上，$1<\frac{x-1}{\ln x}<x$.
3. (3) 设 $h(x)=\ln(1+(c-1)x)-x\ln c$. 则 $h(0)=h(1)=0$，且

$$h''(x)=-\frac{(c-1)^2}{(1+(c-1)x)^2}<0$$

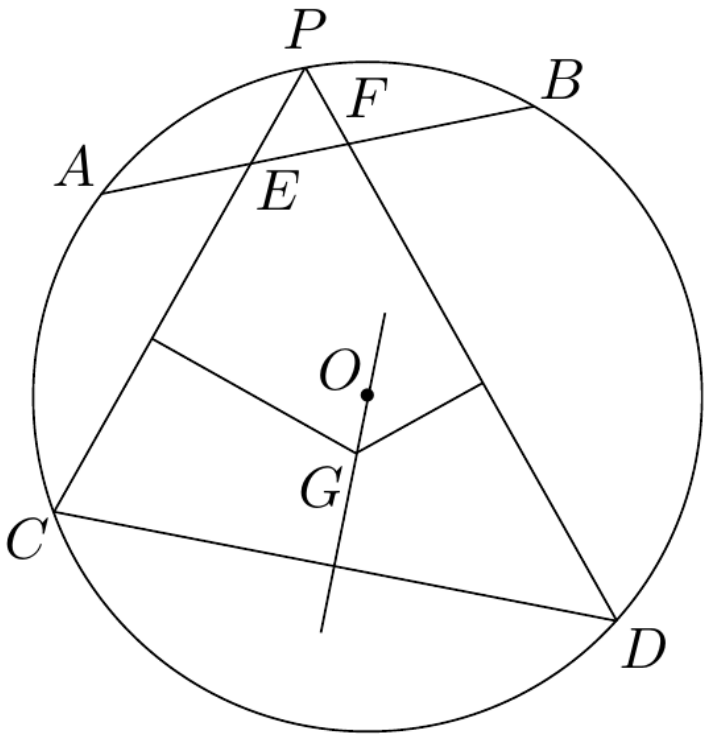
所以 h 在 $(0,1)$ 上严格凹，函数图象严格位于端点连线之上，故当 $0<x<1$ 时 $h(x)>0$. 于是 $\ln(1+(c-1)x)>x\ln c$，两边取指数即得 $1+(c-1)x>c^x$.

选考题：解答题

22. 如图，$odotO$ 中 $overset{frown}{AB}$ 的中点为 P，弦 PC，PD 分别交 AB 于 E，F 两点.

1. (1) 若 $\angle PFB=2\angle PCD$，求 $\angle PCD$ 的大小；
2. (2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G，证明 $OG\perp CD$.

begingroup



endgroup

【解析】

1. (1) 设弧 PA、PB 的度数均为 u，弧 BD、DC、CA 的度数分别为 v，w，s. 因为 P 是弧 AB 的中点，所以弧 PA =弧 PB. 由圆周角定理，$\angle PCD$ 所对的弧为弧 PB 与弧 BD，故 $\angle PCD=\frac{u+v}{2}$. 又由圆内相交弦所成角的度数等于所对两弧度数和的一半，$\angle PFB=\frac{u+w+s}{2}$. 条件 $\angle PFB=2\angle PCD$ 给出 $u+w+s=2u+2v$，即 $w+s=u+2v$. 再由圆周上的弧度数和为 $2u+v+w+s=360^\circ$，得 $3u+3v=360^\circ$，所以 $u+v=120^\circ$，从而 $\angle PCD=60^\circ$.
2. (2) 建立直角坐标系，使圆为单位圆，圆心 $O=(0,0)$，并取 $P=(0,1)$. 令

$$T(t)=\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)$$

由于 P 是弧 AB 的中点，可设 $A=T(-u)$，$B=T(u)$. 因而

$$y_{AB}=\frac{1-u^2}{1+u^2}=:h$$

令 $C=T(r)$，$D=T(s)$，并记 $k=\frac{2u^2}{1+u^2}$. 直线 PC 的斜率为 $-r$，故方程为 $y=1-rx$，与 $y=h$ 联立得 $x=\frac{k}{r}$. 同理，直线 PD 与 AB 的交点分别为 $E=\left(\frac{k}{r},h\right)$，$F=\left(\frac{k}{s},h\right)$. 设 $G=(X,Y)$. 由 G 在 EC 的垂直平分线上，$GE^2=GC^2$. 将 E、C 的坐标代入并使用 $h=\frac{1-u^2}{1+u^2}$、$k=\frac{2u^2}{1+u^2}$，移项并约去公共因子，得

$$rX-r^2Y=\frac{u^2(1+r^2)}{1+u^2}$$

同理，由 $GF=GD$ 得

$$sX-s^2Y=\frac{u^2(1+s^2)}{1+u^2}$$

令 $q=\frac{u^2}{1+u^2}$，将上面两式分别除以 r、s 后相减，得到

$$Y=q\left(\frac{1}{rs}-1\right)=-\frac{u^2(rs-1)}{rs(1+u^2)}$$

再代回任一式，得到

$$X=q\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{s}\right)=\frac{u^2(r+s)}{rs(1+u^2)}$$

另一方面，由 $C=T(r)$、$D=T(s)$ 直接相减可得

$$\overrightarrow{CD}=\frac{2(s-r)}{(1+r^2)(1+s^2)}(1-rs,-(r+s))$$

而

$$\overrightarrow{OG}=\frac{u^2}{rs(1+u^2)}(r+s,1-rs)$$

因此

$$\overrightarrow{OG}cdotarrow(CD)propto(r+s)(1-rs)+(1-rs)(-(r+s))=0$$

所以 $OG\perp CD$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $x=\sqrt{3}\cos\alpha$，$y=\sin\alpha$（α 为参数），以坐标原点为极点，以 x 轴的正半轴为极轴，建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=2\sqrt{2}$.

1. (1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程；
2. (2) 设点 P 在 C_1 上，点 Q 在 C_2 上，求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标.

【解析】

1. （1）由参数方程，$\frac{x^2}{3}+y^2=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$，所以 $C_1:\frac{x^2}{3}+y^2=1$. 又因为 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，所以

$$\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{x+y}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$$

从而 $C_2:x+y-4=0$.

1. （2）对椭圆上的任意点，$x+y=\sqrt{3}\cos\alpha+\sin\alpha lesqrt(3+1)=2$. 因此椭圆在直线 $x+y=4$ 的一侧，点 P 到该直线的距离为 $\frac{4-x-y}{\sqrt{2}}$，要使 $|PQ|$ 最小，只需使 $x+y$ 最大. 由柯西不等式取等条件，$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\alpha=\frac{1}{2}$，故 $P=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$，且

$$|PQ|_{\min}=\frac{4-2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

24. 已知函数 $f(x)=|2x-a|+a$.

1. (1) 当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x)\le 6$ 的解集；
2. (2) 设函数 $g(x)=|2x-1|$，当 $x\in\mathbb{R}$ 时，$f(x)+g(x)\ge 3$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=2$ 时，不等式化为 $2|x-1|+2\le 6$，即 $|x-1|\le 2$. 所以 $-2\le x-1\le 2$，解得 $-1\le x\le 3$.
2. （2）令 $t=2x$，则题设不等式对任意 $t\in\mathbb{R}$ 成立，当且仅当

$$|t-a|+|t-1|+a\ge 3$$

由三角不等式，$|t-a|+|t-1|\ge|a-1|$，且当 t 位于 a 与 1 之间时取等号. 因此左边关于 t 的最小值为 $a+|a-1|$. 若 $a<1$，该最小值为 $1<3$；若 $a\ge 1$，该最小值为 $2a-1$，不小于 3 当且仅当 $a\ge 2$. 故 $a\in[2,+\infty)$.